UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI
CENTRO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA – CCN
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA
Prof. Ailton Campos

CÓDIGO	DISCIPLINA	CRÉDITOS	SEMESTRE	C. H.
CPPGMAT/CCN001	Equações Diferenciais Parciais I – Turma 01	6	2026.2	90 h

Nome: _____ Data de entrega: _____

3ª Lista de Exercícios
Unidade 3 — Equação do Calor

Instruções. Apresente soluções completas, justificando as mudanças de variável, as derivações sob o sinal de integral, as integrações por partes e os resultados utilizados: solução fundamental $\Phi(x,t) = (4\pi t)^{-n/2}\,\mathrm{e}^{-|x|^2/4t}$ $(t>0)$, fórmula de representação e princípio de Duhamel, princípio do máximo parabólico, propriedade do valor médio sobre *bolas de calor* $E(x,t;r) = \{(y,s) \in \mathbb{R}^{n+1} : s \le t,\ \Phi(x-y,t-s) \ge r^{-n}\}$, e princípio do máximo para o problema de Cauchy. Salvo indicação em contrário, trabalhamos em $\mathbb{R}^n \times (0,\infty)$ ou num cilindro parabólico $U_T = U \times (0,T]$, cuja *fronteira parabólica* é $\Gamma_T = \overline{U_T} \setminus U_T$; escrevemos $B^\circ(x,r)$ para a bola aberta e Du, D^2u, u_t para as derivadas espaciais e temporal. A notação segue L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, §2.3.

1. **(Invariâncias de escala.)** Suponha que u resolva a equação do calor $u_t - \Delta u = 0$ em $\mathbb{R}^n \times (0,\infty)$.

   (a) Mostre que, para cada $\lambda \in \mathbb{R}$, a função reescalada

   $$u_\lambda(x,t) := u(\lambda x, \lambda^2 t)$$

   também resolve a equação do calor.

   (b) Derive u_λ em relação a λ e avalie em $\lambda = 1$ para concluir que

   $$v(x,t) := x \cdot Du(x,t) + 2t\,u_t(x,t)$$

   igualmente resolve a equação do calor. *(Isto reflete a invariância da equação pelo grupo de dilatações parabólicas $(x,t) \mapsto (\lambda x, \lambda^2 t)$.)*

2. **(Solução autossimilar; $n=1$.)** Procuramos soluções da equação do calor $u_t = u_{xx}$ $(x \in \mathbb{R},\ t>0)$ da forma autossimilar $u(x,t) = v(z)$, com $z = \dfrac{x^2}{t}$.

   (a) Mostre que $u_t = u_{xx}$ equivale à equação diferencial ordinária

   $$4z\,v''(z) + (2+z)\,v'(z) = 0, \qquad z>0.$$

   (b) Resolva essa EDO e conclua que

   $$v(z) = c\int_0^z \mathrm{e}^{-s/4}\,s^{-1/2}\,ds + d, \qquad c,d \in \mathbb{R}.$$

   (c) Diferencie $v\left(\dfrac{x^2}{t}\right)$ em relação a x e escolha a constante c adequadamente para reobter (a menos de sinal) a solução fundamental $\Phi(x,t) = (4\pi t)^{-1/2}\mathrm{e}^{-x^2/4t}$.

3. **(Termo de ordem zero via fórmula explícita.)** Sejam $c \in \mathbb{R}$, $g \in C(\mathbb{R}^n)$ e $f \in C(\mathbb{R}^n \times [0,\infty))$. Deduza uma fórmula de representação explícita para a solução do problema de valor inicial

$$\begin{cases} u_t - \Delta u + c\,u = f & \text{em } \mathbb{R}^n \times (0,\infty), \\ u = g & \text{sobre } \mathbb{R}^n \times \{t=0\}. \end{cases}$$

Sugestão: ponha $w := \mathrm{e}^{ct}u$, verifique que w resolve uma equação do calor não homogênea e aplique a solução fundamental junto com o princípio de Duhamel.

4. **(Dado de fronteira na semirreta.)** Seja $g\colon [0,\infty) \to \mathbb{R}$ contínua, com $g(0) = 0$. Deduza a fórmula

$$u(x,t) = \frac{x}{\sqrt{4\pi}} \int_0^t \frac{1}{(t-s)^{3/2}}\, \mathrm{e}^{-x^2/4(t-s)}\, g(s)\, ds \qquad (x>0,\ t>0)$$

para uma solução do problema de valor inicial e de fronteira

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = 0 & \text{em } \mathbb{R}_+ \times (0,\infty), \\ u = 0 & \text{sobre } \mathbb{R}_+ \times \{t=0\}, \\ u = g & \text{sobre } \{x=0\} \times [0,\infty). \end{cases}$$

Sugestão: considere $v(x,t) := u(x,t) - g(t)$ e estenda v a $x<0$ por reflexão ímpar.

5. **(Subsoluções da equação do calor.)** Diz-se que $v \in C_1^2(U_T)$ é uma *subsolução* da equação do calor quando $v_t - \Delta v \le 0$ em U_T.

   (a) Prove a desigualdade do valor médio sobre bolas de calor:

$$v(x,t) \;\le\; \frac{1}{4r^n} \iint_{E(x,t;r)} v(y,s)\, \frac{|x-y|^2}{(t-s)^2}\, dy\, ds$$

   para toda bola de calor $E(x,t;r) \subset U_T$.

   (b) Deduza o princípio do máximo para subsoluções: $\max_{\overline{U_T}} v = \max_{\Gamma_T} v$.

   (c) Mostre que, se u resolve a equação do calor e $\phi\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é suave e convexa, então $v := \phi(u)$ é uma subsolução.

   (d) Mostre que, se u resolve a equação do calor, então $v := |Du|^2 + u_t^2$ é uma subsolução.

6. **(O núcleo regressivo da demonstração.)** Fixe $y \in \mathbb{R}^n$ e $\tau > 0$ e considere, para $t < \tau$,

$$K(x,t) := (\tau - t)^{-n/2}\, \exp\!\left(\frac{|x-y|^2}{4(\tau - t)} \right).$$

   (a) Mostre, por cálculo direto, que $K_t - \Delta K = 0$ em $\mathbb{R}^n \times (-\infty, \tau)$. *(Observe o sinal $+$ no expoente: trata-se do núcleo "regressivo" associado ao operador adjunto do calor.)*

   (b) Conclua que, na demonstração do Teorema 6 (princípio do máximo para o problema de Cauchy), a função auxiliar

$$v(x,t) := u(x,t) - \frac{\mu}{(T + \varepsilon - t)^{n/2}}\, \exp\!\left(\frac{|x-y|^2}{4(T+\varepsilon-t)} \right), \qquad \mu>0,\ \varepsilon>0,$$

   satisfaz $v_t - \Delta v = 0$, de modo que o princípio do máximo parabólico se aplica a v em cilindros $B^\circ(y,r) \times (0,T]$.

7. **(Conclusão da prova do Teorema 6 do Evans.)** Seja $u \in C_1^2(\mathbb{R}^n \times (0,T]) \cap C(\mathbb{R}^n \times [0,T])$ solução de $u_t - \Delta u = 0$ em $\mathbb{R}^n \times (0,T]$, com $u = g$ em $t=0$, satisfazendo a cota de crescimento

$$u(x,t) \;\le\; A\, \mathrm{e}^{a|x|^2} \qquad (x \in \mathbb{R}^n,\ 0 \le t \le T),$$

para constantes $A, a > 0$. Suponha primeiro que $4aT < 1$ e fixe $\varepsilon > 0$ com $4a(T+\varepsilon) < 1$. Seja v como na questão anterior.

(a) Estime v sobre a fronteira parabólica do cilindro $B^\circ(y,r)\times(0,T]$ e mostre que, para r suficientemente grande, $v(x,t)\le \sup_{\mathbb{R}^n} g$ nessa fronteira. *(Use $|x|\le |y|+r$ e o fato de que $\frac{1}{4(T+\varepsilon-t)} \ge a+\gamma$ para algum $\gamma>0$; o termo gaussiano regressivo domina $A\,\mathrm{e}^{a|x|^2}$ quando $r\to\infty$.)*

(b) Aplique o princípio do máximo em $B^\circ(y,r)\times(0,T]$, faça $r\to\infty$ e depois $\mu\to 0^+$, para obter $u(y,t)\le \sup_{\mathbb{R}^n} g$ para todo $y\in\mathbb{R}^n$ e $0\le t\le T$.

(c) Remova a hipótese $4aT<1$ aplicando o resultado repetidamente em subintervalos de tempo de comprimento menor que $\frac{1}{4a}$ (reiniciando o problema com dado inicial $u(\cdot,t_k)$ em cada passo). Conclua o Teorema 6.

8. (Unicidade no problema de Cauchy sob crescimento controlado.) Use o Teorema 6 para provar o seguinte. Se $u_1,u_2\in C_1^2(\mathbb{R}^n\times(0,T])\cap C(\mathbb{R}^n\times[0,T])$ resolvem

$$\begin{cases} \partial_t u-\Delta u = f & \text{em } \mathbb{R}^n\times(0,T],\\ u = g & \text{sobre } \mathbb{R}^n\times\{t=0\}, \end{cases}$$

com o mesmo f e o mesmo g, e ambas satisfazem $|u_i(x,t)|\le A\,\mathrm{e}^{a|x|^2}$, então $u_1\equiv u_2$. *Sugestão:* aplique o Teorema 6 a $w:=u_1-u_2$ e a $-w$.

9. (Cotas bilaterais e o núcleo de Gauss.)

(a) Aplicando o Teorema 6 a u e a $-u$, mostre que toda solução do problema de Cauchy $u_t-\Delta u=0$, $u(\cdot,0)=g$, sujeita à cota de crescimento, satisfaz

$$\inf_{\mathbb{R}^n} g \;\le\; u(x,t) \;\le\; \sup_{\mathbb{R}^n} g \qquad (x\in\mathbb{R}^n,\ 0\le t\le T).$$

Em particular, se $|g|\le M$ então $|u|\le M$.

(b) Seja $g\in C(\mathbb{R}^n)\cap L^\infty(\mathbb{R}^n)$ e defina

$$u(x,t):=\int_{\mathbb{R}^n}\Phi(x-y,t)\,g(y)\,dy, \qquad t>0,$$

com Φ a solução fundamental. Verifique que $|u|\le \|g\|_{L^\infty}$ (logo u cumpre a cota de crescimento, trivialmente) e conclua, pela questão 8, que esta é a *única* solução limitada do problema de Cauchy com dado g.

Referências para estudo. L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, 2nd ed., AMS, 2010, §2.3 (solução fundamental e fórmula de Duhamel em §2.3.1; fórmula do valor médio e princípio do máximo parabólico em §2.3.2–2.3.3; princípio do máximo para o problema de Cauchy, Teorema 6; problemas em §2.5). Complementos: F. John, *Partial Differential Equations*, 4th ed., Springer, 1982 (Cap. 7, incluindo o exemplo de Tychonoff sobre não unicidade sem controle de crescimento); D. Gilbarg e N. S. Trudinger, *Elliptic PDE of Second Order*, Springer, 2001; A. Friedman, *Partial Differential Equations of Parabolic Type*, Prentice-Hall, 1964.

Bom trabalho!